

SWEEP

Smart Waste Elimination & Eco Protection

**S.W.E.E.P – intelligenter Müllsammelroboter für
Grünflächen und öffentliche Grünanlagen**

Ein Projekt von Roland Jindra und Jonas Koch
Logodesign: Lisa Moritz

--- Alexander von Humboldt Gymnasium Neuss ---

Mit Unterstützung des Sponsorenpools von Jugend forscht
und des Fördervereins des Alexander von Humboldt Gymnasiums

Kurzfassung unseres Projektes

Ein sehr markantes Problem in unserer modernen Gesellschaft ist Müll. Wir verbrauchen in Deutschland jede Stunde 320.000 Einweg-Becher ^{Quelle 1}. Viele davon landen in unserer Umwelt. Grünanlagen, Parks und Wiesen müssen konstant gesäubert und abgeräumt werden, damit dieser Müll keine Gefahr für die Tier- und Pflanzenwelt darstellt.

Wir haben uns diesem Problem gewidmet. Dazu entwickelten wir ein Konzept für einen Müllsammelroboter, der mithilfe von künstlicher Intelligenz dazu in der Lage sein soll, Müll auf Wiesen zu erkennen, von anderen Stoffen zu unterscheiden und anschließend mit Hilfe verschiedener Mechanismen aufzusammeln. Durch jene Abläufe soll unser Roboter künftig und in einer weiterentwickelten Form dazu in der Lage sein, völlig autonom auf befahrbaren Grünflächen wie Parks und Wiesen, Müll zu erkennen und selbstständig aufzusammeln.

Zentrale Aspekte unserer beschriebenen Vorgehensweise dieses Jahres waren dabei unter anderem:

- die Integration einer Motorsteuerung durch die künstliche Intelligenz
- die Integration eines GPS-Empfängers
 - die anschließende Implementierung der Möglichkeit zum Eingrenzen von Flächen durch GPS
- eine vollständige Modellierung des Roboterkorpus sowie einem Großteil der Bauteile
 - der Bau und die Erprobung von Bauteilen
 - Konstruktion des Roboterkorpus

sowie die Verlinkung aller Teilgebiete und das gemeinsame Erproben des Zusammenspiels dieser.

Es lassen sich gegebene Punkte in zwei Gebiete einteilen:

Informationstechnik-programmtechnische Entwicklung:

- Programmierung einer Motorsteuerung durch Richtungsangaben der künstlichen Intelligenz
- Einfügen von GPS-gestützten Bereichseingrenzungen

Physischer Bau und digitale Konstruktion:

- Entwicklung von Kettengliedern und für diese passende Zahnräder
- Konstruktion eines Mechanismus zur Übersetzung unserer Motorkraft in den Kettenantrieb
- digitale Modellierung und der folgende Bau des Exoskeletts unseres Roboters aus Aluminiumprofilen und einem auf einer Aluminiumplatte basierenden Boden

Inhaltserläuterung

Da es sich bei unserem Projekt um eine Fortsetzung handelt, jedoch nicht vorausgesetzt werden kann, dass jegliche Informationen vorheriger Projektarbeit vorhanden sind, werden in dieser Arbeit auch Vorgehensweisen des letzten Jahres zusammengefasst in der regulären Arbeit integriert erläutert.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung unseres Projektes	2
Inhaltserläuterung	2
1. Ideenfindung	4
2. Zielsetzung vergangener Arbeit	4
3. Weiterentwicklung und Fertigstellung des Codes	4
3.1. Integration einer Motorsteuerung durch die künstliche Intelligenz.....	4
3.1.1. Ansteuerung der Motoren auf Anweisung durch Motorsteuerung	5
3.1.2. Steuerung durch den PWM-Treiber	5
3.1.3. Initialisierung des PCA9685	6
3.1.4. Grundprinzip der Motorsteuerung.....	6
3.1.5. Geschwindigkeitssteuerung.....	6
3.1.6. Sicherheits- und Kontrollfunktionen der Motorsteuerung.....	6
3.1.7. Zuordnung und finale Steuerung	7
3.1.8. Zentrale Bedeutung und Grundstein für vollständige Autonomie	7
3.2. Integration eines GPS-Signals in das Steuerprogramm	7
3.2.1. Filterung der Datensätze	8
3.2.2. Ausgleichen von Messungenauigkeiten und Distanzberechnung	9
4. Konstruktion und Bau des Roboters	9
4.1 Digitale Konstruktionen als Grundlage.....	9
4.1.1. Entwurf und Konstruktion des Exoskeletts	10
4.1.2. Modellierung der Ketten und zugehöriger Räder	10
4.1.3. Mechanismus und Getriebe zur Übersetzung der Motorkraft	10
4.2. Umsetzung und Bau des Roboters	10
4.2.1. Bau des Exoskeletts	11
4.2.2. Test der Kettenglieder.....	11
5. Genutzte Komponenten	11
5.1. PWM-Controller	11
5.1.1. PWM-Controller zur Motorsteuerung	11
5.1.2. Grundprinzip und Vorteile der Pulsweitenmodulation	11
5.1.3. Integration der PWM-Arbeitsweise	12
5.2. Eingesetztes GPS-Modul	12
5.2.1. Präzision und Robustheit.....	12
6. Problematiken	13
6.1. Finanzierung	13
Fazit des Projekts "S.W.E.E.P."	14
Quellenverzeichnis	15
KI in der Arbeit.....	15

1. Ideenfindung

Das Projekt SWEEP fasste in der Jugend forscht AG am Alexander-von-Humboldt Gymnasium in Neuss zum ersten Mal Fuß. So instruierte uns unser Lehrer Philipp Kollat über die Findung einer Idee zur Lösung eines Problems. Daraufhin machten wir uns verschiedene Gedanken über die unterschiedlichsten Konzepte. Bei einem Spaziergang, zwei Tage nach Beginn der Entwicklungsphase einer Idee, kam uns die finale Idee. Als wir durch den Neusser Stadtgarten schlenderten, fiel mir auf, wie verdreckt die Wiesen waren. Von Brötchentüten über Kaffeebecher lagen verschiedenste Arten von Müll herum. Und das, obwohl regelmäßig Reinigungskräfte versuchen, jenen Müll weitestgehend zu räumen. Anschließend schlug ich vor, diesem Problem zumindest in Teilen ein Ende zu setzen. Wir entwickelten anschließend ein erstes Konzept. Unser Projekt war geboren.

Eine sichere, nicht zu arbeitsintensive und komfortable Lösung zur Reinigung jener Wiesen und Grünflächen.

In dem darauffolgenden Jahr beschäftigten wir uns viel mit der Frage, wie eine solche Lösung gut und vor allem sowohl sicher als auch effizient umgesetzt werden kann. Wir entwickelten ein Konzept und arbeiteten dieses aus. Mit einer Grundidee sowie ersten Lösungsansätzen traten wir vergangenes Jahr an, und gewannen bereits mit der Konzeptvorstellung den „Sonderpreis Umwelt“. Dies motivierte uns sehr, unsere Arbeit fortzuführen, sodass wir im vergangenen Wettbewerbsjahr große Fortschritte erreichen, und einen Großteil der gesetzten Arbeitsziele erfüllen konnten.

2. Zielsetzung vergangener Arbeit

Durch die Ziele, die wir uns sehr konkret in vergangener Arbeit setzten, haben wir konkrete Vorgaben gehabt, auf die wir hinarbeiten und welche wir erreichen wollten. So stand zum einen die Ausweitung des Codes zur Ermöglichung weiterer Funktionen und Fähigkeiten für unseren Roboter aber auch die Konstruktion, Entwicklung und der Bau im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir konnten uns so, teilweise arbeitsteilig, teilweise aber auch gemeinsam, gut strukturieren, um unter anderem die in dieser Arbeit folgenden Bereiche auszuarbeiten, aber auch über diese hinaus weitere Aufgaben und Themengebiete abzarbeiten.

3. Weiterentwicklung und Fertigstellung des Codes

Eine zentrale Aufgabe in diesem Wettbewerbsjahr bestand aus der Fertigstellung des Grundcodes und einer anschließenden Ausweitung dessen. Dabei nahmen wir im Wesentlichen zwei zentrale Erweiterungen unseres Codes vor, welche die Funktion, Sicherheit und Effizienz unseres Roboters erheblich steigerten:

1. Programmierung einer Steuerung der Motoren durch die KI mit einem PCA9685
2. Auswertung und anschließende Nutzung von GPS-Daten

3.1. Integration einer Motorsteuerung durch die künstliche Intelligenz

Das Steuer- und Navigationsprogramm befindet sich aufgrund des zum jetzigen Zeitpunkt nicht fertiggestellten Baus des Roboters noch in Programmierung, basiert jedoch in seiner Logik auf einem sehr einfach nachvollziehbaren System. Im ersten Schritt dieses Programmes wird Müll im Kamerabild

durch unsere künstliche Intelligenz erkannt, welche dessen Position als Koordinaten innerhalb des Bildes weitergibt.

Daraufhin errechnet eine weitere Funktion mit der gegebenen horizontalen Position im Bild, in welcher Richtung des Roboters sich der erkannte Müll befindet. Anschließend wird anhand dieser die Drehrichtung des Roboters bestimmt und an die Motorsteuereinheit weitergegeben. Sobald diese den Roboter mit den gegebenen Anweisungen innerhalb kürzester Zeit zentriert dem Müll hin ausgerichtet und jenes dem Steuer- und Navigationsprogramm als Rückmeldung bestätigt hat, greift eine weitere Rechnung des Programmes, welche durch die ebenfalls von der KI durchgegebenen Koordinaten die vertikale Position des Mülls im Kamerabild durch den Kamerawinkel des Roboters (aufgrund unvollständigen Baustufen wie der Montage unserer Kamera und der zurzeit nicht absehbaren exakten Höhe des Roboters, ist jenes Programm aktuell nicht vervollständigt) errechnet, und daraus eine grobe Distanz des Mülls zu unserem Roboter feststellt. Das Steuer- und Navigationsprogramm gibt nun einen anhand der vorher bestimmten Distanz berechneten Fahrtweg in Form einer Bewegungsanweisung an die Motorsteuereinheit durch, welche den Roboter anschließend vorwärts auf den Müll zu bewegt.

Der Roboter bewegt sich so lange vorwärts, bis der Müll durch die KI am unteren Rand des Kamerabildes erkannt wird. Diese leitet umgehend ein weiteres Steuersignal an das Steuer- und Navigationsprogramm weiter, welche wiederum dem Programm für das Einsammeln des Mülls (Entwicklung ausstehend) mitteilt, dass der Roboter bereit für den Einsammelvorgang ist. Sobald dies der Fall ist, wird planmäßig jener Einsammelmechanismus aktiviert werden, um den Müll aufzunehmen. Nach einem erfolgreichen Einsammelprozess soll der Roboter planmäßig seine Fahrt fortsetzen und in nicht abgesuchtem Bereich weiteren Müll sammeln.

3.1.1. Ansteuerung der Motoren auf Anweisung durch Motorsteuerung

Um den Roboter sicher und gleichmäßig zu erkanntem Müll zu bewegen, ist es im ersten Schritt nötig gewesen, die vier Antriebsmotoren zuverlässig ansteuern zu können. Da der Jetson Orin Nano als Hauptrecheneinheit selbst nur sehr begrenzte Möglichkeiten zur direkten Motorsteuerung besitzt, nutzten wir einen externen PWM-Treiber. Dieser übernimmt die eigentliche Motoransteuerung und entlastet dabei den Jetson als Hauptrechner.

3.1.2. Steuerung durch den PWM-Treiber

Die von uns verwendeten Motorcontroller benötigen für ihre Steuerung ein Pulsweitenmodulation-Signal. Mit diesem Signal wird nicht direkt die Spannung verändert, sondern die Ein- und Ausschaltzeit des Gesamtsignals, der Motorcontroller also indirekt kontrolliert. Je länger das Signal eingeschaltet ist, desto schneller dreht sich der Motor.

Der Jetson Orin Nano, unsere Hauptrecheneinheit, besitzt jedoch nicht genug PWM-Ausgänge zur Ansteuerung solcher Elektromotoren, da dieser nicht dafür ausgelegt ist, mehrere dieser Motoren gleichzeitig präzise zu steuern.

Der PCA9685 als zwischengestellte Rechen- und Steuereinheit soll dieses Problem lösen, indem er durch seine Fähigkeit, bis zu 16PWM-Signale bereitzustellen, als Adapter für den Elektromotor zur Ansteuerung genutzt werden kann.

3.1.3. Initialisierung des PCA9685

Mit Hilfe eines I2C Bus legen wir die Adresse des PCA fest, und stellen anschließend seine Ausgabefrequenz auf 50 Hz ein. Diese Frequenz eignet sich gut für unsere Motorsteuerung, da sie einen gleichmäßigen und effizienten Lauf der Motoren ermöglicht und dabei die verwendeten Motorcontroller nicht zu stark beansprucht. Nach dieser Initialisierung geben wir eine Statusmeldung aus, um sicher kontrollieren und nachverfolgen zu können, dass der PCA9685 korrekt erkannt wurde und einsatzbereit ist. Dies geschieht in folgendem Code:

```
#PCA9685 initialisieren
pca = Adafruit_PCA9685.PCA9685(address=0x40, busnum=7)
pca.set_pwm_freq(50)
# 50 Hz für DC-Motoren
print("PCA9685 erfolgreich initialisiert!")
print("=" * 50)
```

3.1.4. Grundprinzip der Motorsteuerung

Zur Steuerung der Motoren werden zwei dieser PWM-Kanäle benötigt. Ein Kanal gibt dabei prozentual die Drehgeschwindigkeit für die Vorwärtsbewegung, ein Kanal prozentual die Drehgeschwindigkeit für die Rückwärtsbewegung an. Dieses Prinzip ist aufgrund der Bauweise unserer verwendeten Gleichstrommotoren von Nöten. Diese ändern ihre Drehrichtung, wenn die Polung umgekehrt wird. Durch das gezielte Aktivieren eines der beiden Kanäle kann die Drehrichtung festgelegt werden. Es werden aufgrund jener Polumkehr jedoch zwingend zwei Kanäle gebraucht. Sind beide Kanäle deaktiviert, steht der Motor dementsprechend still.

3.1.5. Geschwindigkeitssteuerung

Die gewollte Drehgeschwindigkeit eines Motors wird dabei zunächst durch das Steuer- und Navigationsprogramm als Prozentwert zwischen -100 % und +100 % angegeben. Dabei drehen die Motoren bei positiven Werten vorwärts, bei negativen Werten drehen sich die Motoren rückwärts. Da der PCA9685 jedoch mit einer sogenannten Auflösung, also einem Wertebereich von 12 Bit arbeitet, rechnet dieser mit Werten von 0 bis 4095. Der von uns gewünschte Prozentwert muss somit zuerst intern in einen PWM-Wert umgerechnet werden. Je höher dementsprechend der berechnete Wert ist, desto länger ist das PWM-Signal eingeschaltet. Folglich der Erklärung in 3.1.2 dreht sich der Motor damit umso schneller.

```
val = int(abs(speed) * 4095 / 100)
```

3.1.6. Sicherheits- und Kontrollfunktionen der Motorsteuerung

Da die verwendeten Motoren mit sehr hohen Spannungen arbeiten, ist es elementar, Sicherheits- und Überwachungsmechanismen in einen solchen Code zu integrieren, um Schäden an Menschen oder der Hardware während der Entwicklungs- und Erprobungsphase zu verhindern. Noch bevor ein Motor durch die Steuereinheit angesteuert werden kann, überprüft das Programm, ob der geforderte Wert im von uns fest definierten Bereich liegt. Sollte ein ungültiger Wert erkannt werden, gibt das Programm eine Fehlermeldung aus und bricht umgehend die Steuerung ab. Außerdem wird jeder Arbeitsschritt

durch das Programm vorerst als Klartext ausgegeben, sodass jederzeit die Möglichkeit besteht, eventuell auftretende Fehler unmittelbar zu erkennen und die Stromversorgung manuell zu unterbrechen. Diese Funktionen werden in folgendem Codeabschnitt integriert:

```
if speed > 0 and speed < 100:
    pca.set_pwm(ch_r, 0, val) # Vorwärts
    pca.set_pwm(ch_l, 0, 0) # Rückwärts aus
elif speed < 0 and speed > -100:
    pca.set_pwm(ch_r, 0, 0) # Vorwärts aus
    pca.set_pwm(ch_l, 0, val) # Rückwärts
else:
    pca.set_pwm(ch_r, 0, 0) # Beide aus
    pca.set_pwm(ch_l, 0, 0)
```

3.1.7. Zuordnung und finale Steuerung

Im letzten Schritt unseres Programmes, wird jedem der vier Motoren ein eigenes PWM-Kanalpaar zugewiesen, welches eindeutig festlegt, welche Ausgänge für Vorwärts- und Rückwärtsbewegung zuständig sind. Anschließend wird der vorher für diesen Motor durch das Steuer- und Navigationsprogramm gewünschte Bewegungswert durch den PCA weitergegeben, und der Motor so in eine exakte Bewegung versetzt. Dazu nutzen wir folgendes Array:

```
motor_channels = [
    (0, 1), # Motor 1
    (2, 3), # Motor 2
    (4, 5), # Motor 3
    (6, 7), # Motor 4
]
```

3.1.8. Zentrale Bedeutung und Grundstein für vollständige Autonomie

Durch eine Motorsteuerung mit Hilfe der PCA9685 Steuerungseinheiten lässt sich eine zuverlässige, genaue und sichere Bewegung des Roboters garantieren. Die gewählte Kombination aus externer PWM-Erzeugung und der mehrstufigen Software ist auch wichtig für spätere Weiterentwicklung im nächsten Jahr, bei denen der Roboter vollständig autonom oder teilautonom arbeiten soll.

3.2. Integration eines GPS-Signals in das Steuerprogramm

Im nächsten Schritt beschäftigten wir uns mit einer möglichst genauen Positionsbestimmung unseres Roboters, welche die Eingrenzung der Arbeitsfläche möglichst präzise ermöglichen soll. Dies soll die Genauigkeit unseres Roboters erhöhen und zudem durch das Ausschließen bereits abgefahrener Bereiche eine erhebliche Effizienzsteigerung mit sich bringen.

Wir griffen dafür auf ein handelsübliches GPS-Modul zurück, welches Positionsdaten über USB-A im NMEA-Format ausgibt. Jenes Modul empfängt kontinuierlich Signale von mehreren Satelliten und

berechnet daraus seine aktuelle Position auf der Erde. So können durchgehend aktualisierte GPS-Datensätze durch das Modul empfangen werden:

```
class GPSReader:
```

```
    def __init__(self, port=None, baudrate=9600):
        if port is None:
            port = find_gps_port()
            if port is None:
                raise Exception("Kein GPS-Gerät gefunden.")
        self.port = port
        self.baudrate = baudrate
        self.ser = None
    def connect(self):
        self.ser = serial.Serial(self.port, self.baudrate, timeout=1)
```

3.2.1. Filterung der Datensätze

Da derartige Module jedoch viele, für unsere Positionsbestimmung unbrauchbare Datensätze senden, besteht die Aufgabe folgender Funktion darin, ausschließlich die für uns relevanten Daten zu erkennen und zu filtern. Für eine Positionsbestimmung werden von uns nur sogenannte „GGA-Datensätze“ gebraucht. Diese enthalten den Breitengrad, den Längengrad, die Höhe über dem Meeresspiegel, die Anzahl der empfangenen Satelliten sowie die Qualität des GPS-Fixes.

Anhand des GPS-Fixes, des letzten Paketbestandteils, lässt sich die Genauigkeit der bereitgestellten Daten einlesen. Wir filtern in folgendem Code alle Pakete heraus, die einen gültigen GPS-Fix besitzen, also eine zuverlässige Position bereitstellen, und verarbeiten nur die enthaltenden Koordinaten dieser Pakete. Dadurch stellen wir sicher, dass keine ungenauen oder unvollständigen Daten verwendet werden, und wir somit effizienter schneller und sicherer eine Position ermitteln können.

```
while True:
```

```
    line = self.ser.readline().decode('ascii', errors='replace').strip()
    if line.startswith('$'): # Nur NMEA-Sätze verarbeiten
        msg = pynmea2.parse(line)
        if isinstance(msg, pynmea2.types.talker.GGA): # Nur GGA-Nachrichten verwenden
            if msg.gps_qual > 0: # Nur Daten mit gültigem GPS-Fix verwenden
                return { 'latitude': msg.latitude,
                        'longitude': msg.longitude,
                        'altitude': msg.altitude,
                        'satellites': msg.num_sats,
                        'quality': msg.gps_qual
                      }
```

3.2.2. Ausgleichen von Messungenauigkeiten und Distanzberechnung

Nachdem wir im Code alle brauchbaren Datensätze gefiltert haben und die Koordinaten jener Pakete extrahiert sind, gleichen wir Ungenauigkeiten aus, die durch das GPS-System entstehen. Dafür reicht es nicht aus, bloß die konkreten Zahlenwerte der Längen- und Breitengrade beider Pakete zu vergleichen, da die Erde eine Kugel ist.

3.2.2.1. Distanzberechnung nach Messwertglättung

Die Aufgabe folgender Funktion besteht darin, die letzten zwei empfangenen Messwerte zu speichern, und mit Hilfe der Haversine-Formel die Entfernung beider Punkte unter Berücksichtigung der Erdkrümmung zu ermitteln:

```
R = 6371000 # Erdradius in Metern
phi1 = math.radians(lat1)
phi2 = math.radians(lat2)
delta_phi = math.radians(lat2 - lat1)
delta_lambda = math.radians(lon2 - lon1)
a = math.sin(delta_phi/2)**2 + math.cos(phi1) * math.cos(phi2) * math.sin(delta_lambda/2)**2
c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1-a)) return R * c.
```

4. Konstruktion und Bau des Roboters

Nachdem wir in diesem Projektjahr den elektrotechnischen Rahmen und die gesetzten Ziele in diesem soweit erreichen konnten, und somit eine funktionierende Motorsteuerung vorlag, durch welche sich gezielt kontrolliert Motoren ansteuern ließen, sowie eine GPS-gestützte Navigations- und Bereichseingrenzung programmiert wurde, hat die digitale Konstruktion und der anschließende Bau und Druck des Roboters oberste Priorität gehabt, sodass bis zum Wettbewerbstermin ein möglichst weit funktionsfähiger Roboter vorführbar sein soll. Wir befassten uns also mit verschiedenen, teils in vergangenem Wettbewerbsjahr bereits begonnenen, teils durch weitere Überlegungen und Komponenten weiter ergänzten Konzepten zu Teilen und Funktionen, und begannen, an folgenden Unterthemen zu entwickeln:

- Konstruktion des Exoskeletts unseres Roboters
- Konstruktion von Kettengliedern und für diese passende Räder
- Konstruktion eines Mechanismus und Getriebe zur Übersetzung unserer Motorkraft in den Kettenantrieb

und diese umzusetzen.

4.1 Digitale Konstruktionen als Grundlage

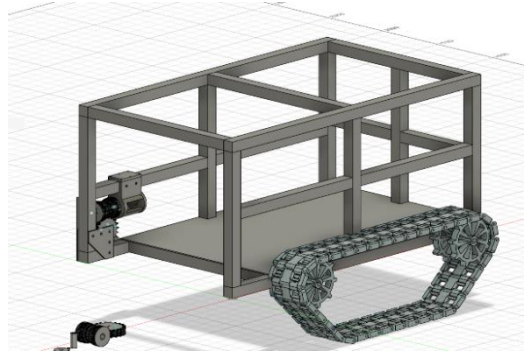
Die Grundlage jedes verwendeten Teiles, des Korpus und allen anderen, von uns geplanten und umgesetzten Entwicklungsansätzen ist ein digitales, von uns in einem speziell dafür vorgesehenen Zeichenprogramm konstruiertes, dreidimensionales Modell. Nach einer erfolgreichen Beantragung der Bildungslizenz für das Zeichenprogramm „Fusion 360“ begannen wir mit der Modellierung aller benötigten Modelle für den Bau des Roboters.

4.1.1. Entwurf und Konstruktion des Exoskeletts

Um einen Rahmen zu schaffen, in den alle anderen Teile integriert werden müssen, begannen wir mit der Konstruktion unseres Exoskeletts. Wir sind schnell zu dem Schluss gekommen, dass bei dem Gewicht unseres Roboters von, welches ohne das Eigengewicht des Exoskeletts nur durch den Akku und jegliche andere Technik sowie Ketten etwa 40 Kilogramm beträgt, ein pures Holzgestell nicht ausreichen wird. Wir entschieden uns für ein, auf Aluminiumprofilen basierendes Exoskelett, und konstruierten eine digitale Version dessen.

4.1.2. Modellierung der Ketten und zugehöriger Räder

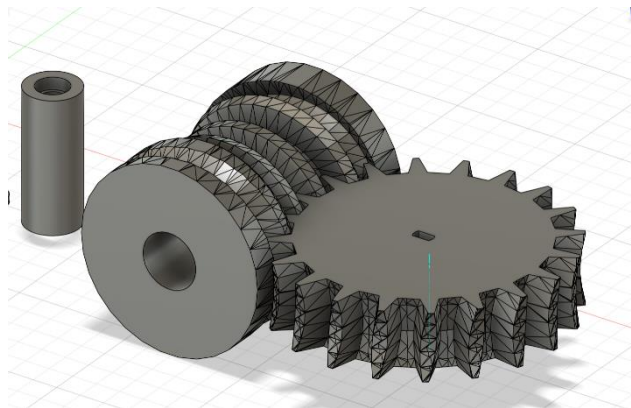
Zur Modellierung der Ketten verglichen wir ähnliche 3D-Modelle im Internet miteinander und wägten Aspekte verschiedener Herangehensweisen gegeneinander ab. Ergebnis unserer Arbeit war ein sehr simples Kettenglieddesign, das auf einfacher Kraftübertragung beruht und so schnell unkompliziert durch den geförderten Drucker in großer Stückzahl gedruckt werden kann. Anschließend modellierten wir auf den Roboter für die Glieder passende Räder, die ausreichend viel Last tragen können sollen.



Modell des Roboters mit Kette, Aluminiumprofilen und der Positionierung eines Getriebes

4.1.3. Mechanismus und Getriebe zur Übersetzung der Motorkraft

Als eine der komplexesten zu lösenden Aufgaben stellte sich die Übersetzung der Kraft von den Motoren über ein Getriebe auf eine Achse heraus, die fest mit den Antriebsrädern verbunden ist. Aufgrund der sehr starken von den Motoren ausgehenden Kräften musste der Mechanismus gut und sicher mit dem Roboter verbunden sein, und zugleich innerhalb möglichst wenig Reibung erzeugen, um jeglichen Widerstand zu minimieren. Unser Ergebnis ist nach mehreren Kraftsimulationen ein auf einer gebogenen Schnecke basierendes Getriebe, die an einem anliegenden Schneckenrad sitzt, und so eine 1:20 Übersetzung unserer Kraft bietet. So lassen sich die Motoren auch bei der Nutzung ihrer maximalen Drehzahl sicher nutzen, und erzeugen eine angemessene Geschwindigkeit.



Schnecke anliegend dem angepassten Schneckenrad

4.2. Umsetzung und Bau des Roboters

Nachdem das Modellieren des Roboters und aller zugehörigen Teile abgeschlossen und alle benötigten Teile sowie ausreichende Mengen an Material gefördert wurden, begann die finale Bauphase des Roboters.

4.2.1. Bau des Exoskeletts

Auf Grundlage unserer Berechnungen des digitalen Modells begannen wir möglichst schnell folgend mit der Realisierung dieses Modells durch die nach den ermittelten Längen bestellten Aluminiumprofile. Dazu fertigten wir zunächst die seitlichen Wände des Roboters, verbanden diese mit Querstreben und schlossen final die hintere Wand. Im letzten Schritt schneiden wir planmäßig die aus 4mm Aluminium gefertigte Bodenplatte so zu, dass alle in diese einschneidenden Profile und Verbinder jene nicht blockieren.

4.2.2. Test der Kettenglieder

Durch einen mehrstufigen Iterationsprozess ermittelten und verbesserten wir die Kettenglieder. Dabei passten wir verschiedene Druckeinstellungen der Stabilität, dem Materialbedarf, der Druckzeit und der Haltbarkeit hin an. So erhielten wir ein nahezu unzerstörbares, dabei extrem leichtes und sehr beständiges Kettenglied aus einfachem Plastik. Der Druck der von uns erstellten Rädern steht bislang aus und wird bis zum Wettbewerbstermin erfolgen.

5. Genutzte Komponenten

In folgendem Kapitel wird darauf eingegangen, welche weiteren elektronischen Komponenten genutzt werden, warum auf diese zurückgegriffen wurde und wie die grundlegende Funktionsweise jener Komponenten ist.

5.1. PWM-Controller

5.1.1. PWM-Controller zur Motorsteuerung

Zur Ansteuerung unserer Motoren entschieden wir uns nach einer Recherche über verschiedene Möglichkeiten für die Ansteuerung von Motoren schnell für die genutzte Pulsweitenmodulation, da diese Methode als einfach, zuverlässig und kostengünstig beschrieben wurde. PWM wird sehr häufig genutzt, wenn elektrische Komponenten wie beispielsweise Motoren gesteuert werden, ohne dabei die Stromversorgungsspannung dieser direkt verändern und kontrollieren zu müssen. So können wir mit einer konstanten Spannung arbeiten, und dennoch die Motordrehzahlen variabel anpassen, was viele der genutzten elektrischen Kreisläufe deutlich vereinfacht.

5.1.2. Grundprinzip und Vorteile der Pulsweitenmodulation

Das Grundprinzip der Pulsweitenmodulation basiert auf einer kontrollierten An- und Abschaltung der Spannung. Die Spannung liegt also nicht konstant an, sondern wird durch die PWM-Controller sehr schnell ein- und ausgeschaltet. Der die Motordrehgeschwindigkeit kontrollierende Faktor ist dabei das Verhältnis zwischen Ein- und Ausschaltzeit, der sogenannte Tastgrad. Ein hoher Tastgrad führt dementsprechend dazu, dass die geforderte Spannung länger eingeschaltet ist, wodurch der Motor länger und dementsprechend schneller läuft. Ein niedriger Tastgrad führt in dem PWM-System zu einer geringeren Drehzahl. Der passende korrekte Tastgrad wird durch die PWM-Controller automatisch aus einem Verhältnis von Motorstärke und gegebener Spannung sowie der geforderten Endgeschwindigkeit berechnet und direkt angewandt. Dabei lässt sich durchgehend eine gleiche Spannung anlegen, die jedoch nicht konstant weitergegeben wird.

5.1.3. Integration der PWM-Arbeitsweise

Da der eingesetzte Hauptrechner Jetson Orin Nano, auf welchem das Modell der künstlichen Intelligenz läuft, selbst wie in Kapitel 3.1.2 keine einzelnen PWM-Signale für jeden Motor erzeugt, greifen wir wie in Kapitel 3.1.1 erklärt, auf spezielle PWM-Controller zurück. Diese erhalten durch eine andere Form von Pins ein digitales Steuersignal anderer Form. Dieses Signal enthält die gewünschten Geschwindigkeitswerte für alle Motoren. Der PWM-Controller „PCA9685“ übernimmt anschließend, wie in den Kapiteln 3.1.1 bis 3.1.7 ausführlicher erläutert die Aufgabe, für jeden Motor ein eigenes konkrete PWM-Signal zu errechnen, umzuwandeln und anschließend auszugeben, um eine präzise und zuverlässige Motoransteuerung zu ermöglichen.

5.1.3.1. Motorcontroller zur Spannungskontrolle

Die erzeugten PWM-Signale werden allerdings nicht direkt an die jeweiligen Motoren weitergeleitet, da diese ausschließlich mit konkreten Spannungsänderungen arbeiten, das PWM-Signal jedoch noch theoretische Zahlenwerte beinhaltet. Daher nutzen wir für jeden Motor einen eigens für diesen zuständigen Motorcontroller, an welchen die PWM-Signale weitergeleitet werden. Diese Motorcontroller setzen das PWM-Signal in eine effektive Motorspannung um. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass bei einem PWM-Wert von geforderten 100% der Motorleistung, also als wie in Kapitel 3.1.5 erläutert, einem PWM-Zahlenwert von 4095, die volle Motorspannung von 12 Volt anliegt, während bei 50 % dementsprechend nur etwa die halbe effektive Spannung genutzt und durch die steuernden Motorcontroller weitergegeben wird. Dadurch kann die Geschwindigkeit der Motoren sehr fein gesteuert werden, ohne direkt etwas an der Spannungsquelle oder anderen komplexer zu steuernden Spannungskreisen wie dem direkten Jetson-Output ändern zu müssen.

5.2. Eingesetztes GPS-Modul

Für eine möglichst genaue Positionsbestimmung des Roboters nutzen wir wie in Kapitel 3.2 ausführlicher beschrieben ein GPS-Modul, das per USB-Kabelverbindung Signale an unsere Hauptrecheneinheit sendet. Eine Entscheidung für jenes GPS-Modul ist aus verschiedenen Vorteilen dieses nach einer kurzen Recherche und einem anschließenden Vergleich gefallen. Zum einen verfügt dieses Modell über ein langes USB-fähiges handelsübliches und mit den an der Hauptrecheneinheit vorhandenen Anschlüssen kompatibles Kabel, wodurch das Modul flexibel am Roboter positioniert werden kann, ohne dass die Signalqualität aufgrund von Adaptern oder anderer eventueller Übertragungen an Leistung verliert.

So ist ein wichtiger Punkt ebenfalls die einfache Integration in das gesamte System. Da das GPS-Modul direkt per Kabel angeschlossen werden kann, ist keine zusätzliche Technik wie beispielsweise ein Pegelwandler oder spezielle Schnittstellen notwendig. Der Jetson als Hauptrecheneinheit erkennt das Modul als serielles Gerät, was die Auswertung der Daten in der genutzten Programmiersprache wie in den Kapiteln 3.2.1 und 3.2.2 erklärt, unkompliziert möglich ist.

5.2.1. Präzision und Robustheit

Das von uns gewählte GPS-Modul misst dabei mit einer hohen Genauigkeit, insbesondere bei Anwendung im Außenbereich, und lässt außerdem eine Glättung und Korrektur sowie eine einfache Filterung dieser zu, was für uns von hoher Bedeutung und großem Nutzen ist. Da jenes Modul zudem

ursprünglich in maritimen Bereichen eingesetzt wird, ist dieses herstellerseits robust konstruiert und das Modul vor Staub, Spritzwasser und mechanischen Einflüssen geschützt. Da wir bei dem Einkauf solcher Teile auch auf für unseren Anwendungsfall, ähnlich den speziellen Motoren, auch auf jene Aspekte Wert legen, entsprach das Modul in diesem Aspekt ebenfalls unseren Mindestanforderungen.

6. Problematiken

Bei der Entwicklung unseres Roboters kamen, wie vergangenes Jahr auch, verschiedene Probleme und Schwierigkeiten auf uns zu. Da jedoch viele Fristen, Abläufe sowie die Gewissheit über die Dauer der Genehmigung von Förderanträgen bekannt waren, sind diese deutlich kleiner, unbedeutender und berechenbarer gewesen als in unserem ersten Wettbewerbsjahr. So kam es ausschließlich bei Finanzierung unseres Projektes zu kleineren Verzögerungen, die sich jedoch schnell und unkompliziert lösen ließen:

6.1. Finanzierung

Wie vergangenes Jahr, standen wir auch dieses Mal vor vielen Entwicklungsschritten, die mit teils sehr großen Ausgaben verbunden waren. Allerdings waren wir, vor allem durch unsere Arbeit des vergangenen Jahres, durchaus in der Beantragung von Förderungen und damit verbundenen Abläufen und Ansprechpartnern geschult. So war es uns möglich, präzisere Beträge zu kalkulieren, schnell und sicher vorzugehen und so frühzeitiger mit der Entwicklung und dem Bau zu beginnen. Damit ist dieses Jahr der Fortbestand unseres Projektes gesichert und die Entwicklung im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten schnell abgelaufen. So ist der Weg hin zu einem nahezu abschließenden Ergebnis geebnet und unser Projekt auf einer weiteren Stufe der Entwicklung angelangt. Das Problem der Finanzierung war somit gelöst!

Fazit des Projekts "S.W.E.E.P."

Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Technologie zur Lösung eines Umweltproblems genutzt werden kann. Mit einer KI-basierten Müllerkennung, autonomen Navigation und einer effizienten Mechanik wurde ein innovativer Ansatz entwickelt und fortgeführt.

Dabei konnten wir zahlreiche Erfolge erzielen. Zunächst gelang uns in dem vergangenen Jahr erfolgreich die Entwicklung und das anschließende Training einer künstlichen Intelligenz, die Müll erkennt und in der Lage ist, den Roboter präzise zu diesem zu navigieren. Auch die erfolgreiche Implementierung und der anschließend einwandfrei funktionierende Einsatz leistungsstarker Komponenten wie des Jetson Orin Nano, gelangen uns nach langer und ausgeprägter Recherchearbeit und einer langen, sehr theoretischen Arbeitsphase, in diesem Projekt.

Zu dieser gehörten in ihren Kernpunkten sowohl eine detaillierte Planung und die Programmierung unseres mittlerweile nahezu fertiggestellten Codes sowie eine genaue Abstimmung der internen Elektronik und eine Überprüfung der Kompatibilität dieser untereinander. Auch schlossen wir, vor allem in diesem Entwicklungsjahr, die Planung und den abschließenden Bau eines Großteils des Roboters ab und erreichten eine Steuerung sowie die Möglichkeit einer Bewegung dessen.

Wir stießen bei der Weiterentwicklung dieses Projektes dennoch auch im neuen Jahr auf Herausforderungen. Zum einen führten die zeitlichen Einschränkungen, welche uns gegeben waren, zu einem aktuell nicht vollendeten Ergebnis bei Abgabe dieser Arbeit. Eng mit dem zeitlichen Aspekt verbunden ist zusätzlich auch die verzögerte Bereitstellung der Finanzierung gewesen, welche jegliche physische Entwicklung des Roboters bremste und die praktische Umsetzung folglich sehr stark einschränkte und auf die letzten Monate vor Wettbewerb eingrenzte.

Für den kommenden Zeitraum bis zum Veranstaltungstermin des Jugend-forscht-Wettbewerbes 2026 haben wir uns große Ziele gesetzt. In unserem ersten bevorstehenden Schritt steht die Fertigstellung des gesamten Roboterkorpus an, anschließende Testläufe dessen sowie die gesamte Fertigstellung des Codes an. Anschließend haben wir das Ziel, falls genügend Zeit vorhanden, einen kompletten Aufnahmemechanismus zu entwerfen und einzubauen.

"S.W.E.E.P." hat das Potenzial, eine nachhaltige, effiziente, kostengünstige und personalarme Lösung für die Säuberung von Parks, Wiesen oder öffentlichen Grünanlagen zu bieten. Wir werden unser Bestes geben, der Allgemeinheit auch in der weiteren Entwicklung unseres Projekts ein Maximum dieses Potenzial durch unsere Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen.

Quellenverzeichnis

Informationen in der Projektarbeit

1. <https://www.bmu.de/faq/wie-viele-einweg-becher-werden-jaehrlich-verbraucht-wie-viele-landen-davon-in-der-umwelt>

Jetson Nano

2. <https://www.nvidia.com/de-de/autonomous-machines/embedded-systems/>
3. <https://www.nvidia.com/de-de/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/product-development/>
4. <https://concurrent-rt.com/partners/technology/nvidia/>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=S9L2WGf1KrM>
6. https://developer.nvidia.com/embedded/learn/jetson-orin-nano-devkit-user-guide/hardware_spec.html
7. <https://forums.developer.nvidia.com/t/setting-up-i2c-on-the-jetson-orin-nano/260141>

Programmierung

8. <https://developer.nvidia.com/embedded/learn>
9. <https://developer.nvidia.com/sdk-manager>
10. <https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-Servos-mit-PCA9685-ansteuern>
11. <https://tutorials-raspberrypi.de/mehrere-servo-motoren-steuern-raspberry-pi-pca9685/>
12. <https://forum.arduino.cc/t/richtiger-anschluss-motor-an-pwm/1071274>
13. <https://www.captain-labs.com/jetson-nano-updating-python/>

Technische Komponenten

14. <https://www.omc-stepperonline.com/de/12v-3000rpm-0-16nm-50w-5-90a-57x57x53-5mm-buerstenloser-gleichstrommotor-57bya54-12-01>
15. <https://info.sycotec.eu/elektromotoren-arten/>
16. <https://de.rs-online.com/web/content/discovery-portal/produktatgeber/dc-motoren-leitfaden>
17. <https://elektro.turanis.de/html/prj147/index.html>
18. <https://image.dfrobot.com/image/data/DRI0018/BTS7960.pdf>
19. <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/kom/0401111.htm>
20. <https://forum.arduino.cc/t/richtiger-anschluss-motor-an-pwm/1071274>

KI in der Arbeit

Zu Recherchezwecken wurden in dieser Arbeit auch Informationen verarbeitet, welche von künstlicher Intelligenz bereitgestellt wurden. Jedoch wurde zum Schreiben dieser Arbeit NICHT auf die Hilfe künstlicher Intelligenz zurückgegriffen und alle Fakten wurden per Hand überprüft.